

Firewalld 기본 양식

```
firewall-cmd --permanent --zone=[0.존이름] --add-rich-rule='rule {
```

- [1.Priority] {
- [2.패밀리] {
- [3.출발지] {
- [4.도착지] {
- [5.제어 요소] {
- [6.로그] {
- [7.제한] {
- [8.행동] {

- **--permanent** 이걸 안 붙이면 서버 재부팅 시 규칙이 다 날아가니 주의
- firewalld에선 **--add-rich-rule='rule ~~~~'** 방식을 통해 rich rule식 규칙 작성을 한다

systemctl등 데몬 조작엔 **firewalld**를,
규칙 작성, 명령어 입력시에는 **firewall-cmd** 를 사용하니 주의

기본 명령어

명령어	용도 및 특징
firewall-cmd --reload	메모리에 로드 (규칙 적용)
firewall-cmd --list-all	현재 활성화된 기본 존의 모든 설정 확인
firewall-cmd --[명령어]-rich-rules	Rich rule 규칙 설정 추가: --add-rich-rule 삭제: --remove-rich-rule 확인: --list-rich-rules
firewall-cmd --permanent	규칙 영구 유지 (재부팅 포함) --timeout과 병용 불가
firewall-cmd [규칙 내용] --timeout = [시간]	일정시간 임시 적용 시간 단위: s(초), m(분), h(시간)
firewall-cmd --get-active-zones	실제 작동중인 존 확인
firewall-cmd --permanent --list-all	현재 파일에 저장된(재시작 후 적용될) 규칙

0. ZONE 설정 (생략시 기본값)

Zone 이름	기본 정책 (Target)	핵심 특징
drop	DROP	들어오는 모든 패킷을 차단
block	REJECT	거부하지만 "나 거부했어"라고 상대방에게 알려줌
public	REJECT	기본값. 내가 허용한 서비스/포트 외에는 모두 거부
trusted	ACCEPT	모든 연결을 검사 없이 통과

1. Priority (우선순위)

구분	수치 범위	특징
높은 우선순위	음수 (-32768 ~ -1)	일반적인 허용/차단 서비스보다 먼저 실행됨
기본값	0	우선순위를 적지 않았을 때의 기본값
낮은 우선순위	양수 (1 ~ 32767)	일반적인 허용/차단 서비스보다 나중에 실행됨

2. 패밀리 (네트워크 관련 설정에서 필수)

옵션 명령어	의미
family="ipv4"	IPv4 네트워크 적용
family="ipv6"	IPv6 네트워크 적용

3. 출발지

옵션 명령어	의미
source address="[IP/대역]"	출발지 IP 주소 또는 네트워크 대역
source mac="[MAC주소]"	출발지 기기 하드웨어 주소
source ipset="[명칭]"	미리 정의된 IP 리스트(ipset)
source invert="true"	위에 지정한 주소 정보를 제외한 나머지 전부

4. 목적지

옵션 명령어	의미
destination address="[IP/대역]"	목적지 IP 주소 또는 네트워크 대역
destination ipset="[명칭]"	미리 정의된 IP 리스트
destination invert="true"	위에 지정한 주소 정보를 제외한 나머지 전부

5. 제어요소 (Element)

옵션 명령어	의미
service name="[이름]"	시스템에 등록된 서비스 제어 (예: "ssh", "http")
port port="[번호]" protocol="[tcp/udp]"	특정 포트 번호와 프로토콜 제어
port port="[시작-끝]" protocol="[tcp/udp]"	포트 범위를 한 번에 지정 (예: "5000-6000")
protocol value="[이름/번호]"	특정 프로토콜 자체를 제어 (예: "icmp", "igmp", "1")
icmp-block name="[유형]" ex) echo-request(핑)	특정 ICMP 메시지 유형만 차단
icmp-type name="[유형]"	특정 ICMP 메시지 유형만 허용
masquerade	IP 마스커레이딩(내부 주소를 외부 주소로 변환) 설정
forward-port port="[A]" protocol="[P]" to-port="[B]"	로컬 A포트로 들어온 패킷을 동일 서버 B포트로 전달
forward-port port="[A]" protocol="[P]" to-port="[B]" to-addr="[IP]"	A포트로 들어온 패킷을 다른 IP의 B포트로 전달(포트 포워딩)

주의사항 :

포트와 프로토콜의 쌍:

port를 쓸 때는 반드시 protocol이 세트로 들어가야 문법 오류가 나지 않음

단일 선택:

한 규칙(rule) 안에 service와 port를 동시에 넣을 수 없다

두 가지를 모두 제어하려면 규칙을 각각 두 개 만들어야 함

특정 포트에서 모든 프로토콜(TCP/UDP)을 막으려면

반드시 프로토콜당 각자 규칙을 입력해야 한다

6. 로그

옵션 명령어	의미
log prefix="[문구]"	로그 앞에 붙을 식별 텍스트
log level="emerg"	시스템 사용 불가 (최고 레벨)
log level="alert"	즉각적인 조치 필요
log level="crit"	치명적인 상태
log level="err"	오류 발생
log level="warn"	경고 상태
log level="notice"	일반적이지만 중요한 알림
log level="info"	일반 정보 메시지 (기본값)
log level="debug"	디버깅용 상세 메시지

7. 제한

옵션 명령어	의미
Limit value="[수]/s"	초당 허용 횟수
Limit value="[수]/m"	분당 허용 횟수
Limit value="[수]/h"	시간당 허용 횟수
Limit value="[수]/d"	일당 허용 횟수

8. 행동

옵션 명령어	의미
accept	패킷 통과
drop	패킷 폐기 (무응답)
reject	패킷 거부 (응답 전송)
reject type="[유형]"	거부 시 특정 ICMP 응답 유형 지정
mark set="[ID]"	패킷 마킹 (고급 라우팅/QoS용)

로그 위치

`/var/log/messages`

`tail -f /var/log/messages | grep "원하는_검색어"` (실시간 조회)

분류	설정 항목 (Key)	기본값	실무적 의미 및 상세 설명
기본 동작	DefaultZone	public	--zone 옵션 없이 명령어를 쓸 때 규칙이 적용되는 기본 구역
	CleanupOnExit	yes	방화벽 서비스를 종료할 때 설정했던 규칙들을 전부 지울지 결정
	CleanupModulesOnExit	no	서비스 종료 시 관련 커널 모듈까지 내릴지 결정 다른 서비스에 영향을 줄 수 있어 보통 no로 둔다
보안/제한	Lockdown	no	enabled로 설정 시, 화이트리스트에 없는 앱이 D-Bus를 통해 방화벽을 수정하는 것을 차단
	IPv6_rpfilter	strict	IPv6 패킷의 발신지 위조(Spoofing)를 검사
	NftablesTableOwner	yes	nftables 규칙 세트의 소유권을 firewalld가 독점 외부에서 규칙을 임의로 수정하는 것을 방지
로그 관리	LogDenied	off	차단된 패킷을 로그로 남길지 결정 all로 설정해야 /var/log/messages에서 차단 로그 확인이 가능
성능/디버깅	IndividualCalls	no	규칙을 한꺼번에 처리하지 않고 하나씩 처리 성능은 떨어지지만 디버깅시 유리
	FirewallBackend	nftables	실제 방화벽 엔진
업데이트 정책	FlushAllOnReload	yes	reload 시 실행 중인(Runtime) 모든 규칙을 초기화하고 파일 설정을 다시 불러오기
	ReloadPolicy	INPUT:DROP...	방화벽을 reload 하는 찰나의 순간에 패킷을 어떻게 처리할지 결정, 기본은 안전을 위해 모두 차단(DROP)
네트워크 표준	RFC3964_IPv4	yes	공인 인터넷에서 라우팅되지 않아야 할 IPv4 주소가 포함된 IPv6(6to4) 트래픽을 필터링